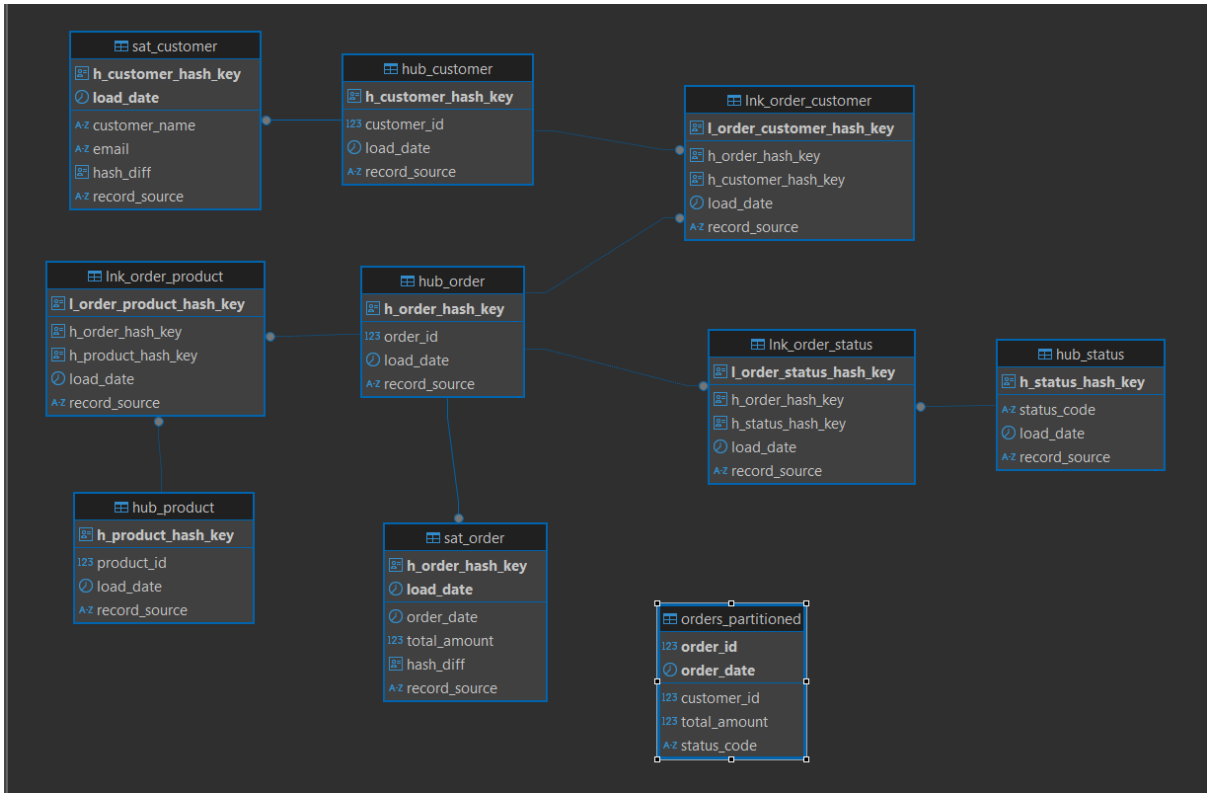
Часть 1: Проектирование схемы Data Vault для заказов



Хабы

Эти таблицы хранят уникальные бизнес-ключи.

hub_customer: содержит уникальные идентификаторы клиентов.

hub_product: содержит уникальные идентификаторы товаров .

hub_order: содержит уникальные номера заказов.

hub_status: содержит уникальные коды статусов .

Линки

lnk_order_customer: связывает заказ с конкретным клиентом.

lnk_order_product: связывает заказ с продуктами.

lnk_order_status: связывает заказ с его статусами для отслеживания истории .

Сателлиты

sat_customer: содержит личные данные клиента .

sat_order: содержит детали заказа.

Часть 2: Реализация партиционированной и сегментированной таблицы в PostgreSQL

1. Создание основной таблицы для заказов

```
CREATE TABLE sat_order (
h_order_hash_key UUID NOT NULL REFERENCES hub_order(h_order_hash_key),
load_date TIMESTAMP NOT NULL,
order_date DATE NOT NULL,
total_amount DECIMAL(15, 2),
hash_diff UUID NOT NULL,
record_source VARCHAR(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY (h_order_hash_key, load_date)
);
```

2. Создание партиций для каждого года

```
CREATE TABLE orders_partitioned (
order_id INT NOT NULL,
customer_id INT NOT NULL,
order_date DATE NOT NULL,
total_amount DECIMAL(15, 2),
status_code VARCHAR(20),
PRIMARY KEY (order_id, order_date)
) PARTITION BY RANGE (order_date);

-- Создание партиций для каждого года [cite: 21, 27]
CREATE TABLE orders_y2024 PARTITION OF orders_partitioned
FOR VALUES FROM ('2024-01-01') TO ('2025-01-01');

CREATE TABLE orders_y2025 PARTITION OF orders_partitioned
FOR VALUES FROM ('2025-01-01') TO ('2026-01-01');

CREATE TABLE orders_y2026 PARTITION OF orders_partitioned
FOR VALUES FROM ('2026-01-01') TO ('2027-01-01');
```

3. Создание индексов для оптимизации запросов

```
CREATE INDEX idx_orders_customer ON orders_partitioned(customer_id);
CREATE INDEX idx_orders_date ON orders_partitioned(order_date);
```

4. Тестирование вставки данных в партиционированную таблицу

```
INSERT INTO orders_partitioned (order_id, customer_id, order_date, total_amount,
status_code)
VALUES
(1001, 55, '2024-10-10', 1500.00, 'DELIVERED'),
```

```
(1002, 56, '2025-03-15', 2700.50, 'PROCESSING'),
(1003, 57, '2026-01-20', 800.00, 'NEW');
```

5. Запрос для получения данных из партиционированной таблицы

```
SELECT * FROM orders_partitioned
WHERE order_date >= '2025-01-01' AND order_date < '2026-01-01';
```